《最优化：建模、算法与理论》勘误表

刘浩洋　　户将　　李勇锋　　文再文

最后一次更新：2022 年 10 月 20 日

记号说明

- [2] 表示该错误于第 2 次印刷修复。不带该标记的条目表示当前版次还未修复。
- 表中的页码以**出版社版本**为准。

1　第 1 版（2020 年 12 月）

1. [3] 第 4 页，倒数第 6 行结尾：“混合整合”改为“混合整数”。
2. [2] 第 10 页，1.4 节第 5 行：“简单的表示”改为“相对简单的函数”。
3. 第 14 页，1.5.1 节第 2 段第 2 行：“可行领域”改为“可行邻域”。
4. [2] 第 32 页，最后一行：“时是良定义的”改为“时是有定义的”。
5. [2] 第 34 页，定义 2.5 第 1–2 行：交换“对任意方向 $V \in \mathbb{R}^{m\times n}$”和“存在矩阵 $G \in \mathbb{R}^{m\times n}$”的位置。
6. [3] 第 44 页，例 2.3：“点 (x, y, z) 构成的图形”后改为“点 (x, y, z) 构成的图形的边界”；图 2.9 的图注的末尾也添加“的边界”。
7. 第 65 页，定理 2.20 证明的第一行：$v \in \mathbb{R}^m$ 改为 $v \in \mathbb{R}^n$。
8. [3] 第 67 页，第 1 行：“推论 2.6”改为“命题 2.6”。
9. 第 89 页，第 12 行：“该正则项实际上是 $\|x_{\mathcal{I}_\ell}\|_2$ 的 ℓ_1 范数”改为“该正则项实际上是 $\{\sqrt{n_\ell}\|x_{\mathcal{I}_\ell}\|_2\}_{\ell=1}^G$ 的 ℓ_1 范数”。
10. 第 91 页，第 3.4 节第 1 行：“应用广泛”改为“广泛应用”。

11. [3] 第 97 页，第 11 行（公式）：$k = 1, 2, \cdots, n$ 改为 $k = 1, 2, \cdots, m$。

12. [2] 第 103 页，3.10 K-均值聚类第 3 行：去掉“的坐标”。

13. 第 106 页，公式 (3.11.1) 以及 (3.11.2) 下方的公式：积分变量改为 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

14. 第 114 页，习题 3.5：λ 改为 μ。

15. [2] 第 123 页，1. 线性最小二乘问题第五行（公式）改为：

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} \quad f(x) \xlongequal{\text{def}} \frac{1}{2}\|Ax-b\|_2^2.$$

16. [2] 第 124 页，第 3 行：$\leqslant$ 应改为 $=$。

17. 第 125 页，深度 Q 学习一节的第 2 行：“一般称 V 为价值函数”改为“一般称式 (3.13.2) 中的 V 为价值函数”。

18. [2] 第 127 页，第 8 行：“且初值条件是已知的”改为“且 y_1, y_2 的初值条件是已知的”。

19. 第 130 页，第 6 行：“复杂的困难”改为“复杂的问题”。

20. [2] 第 132 页，第 8 行（公式）：$\min\limits_{\hat{z}\in\Gamma}$ 中的 min 改为 max。

21. 第 138 页，公式 (4.6.2) 中的 α_1 改为 α。

22. 第 140 页，第 6 行（公式）：最后一项改为 $e^{\mathrm{T}}\varepsilon_{\mathrm{xc}}(\rho)$；第 8 行“$V_{\mathrm{ion}}$ 是离子赝势，”之后添加“e 为全 1 向量，”。

23. 第 148 页，习题 4.1：$b \in \mathbb{R}^n$ 改为 $b \in \mathbb{R}^m$。

24. [2] 第 153 页，倒数第 6 行：$x^k \to +\infty$ 改为 $\|x^k\| \to +\infty$。

25. [2] 第 154 页，第 10 行：$C_{\overline{\gamma}}$ 后添加句点“. ”。

26. 第 166 页，公式 (5.4.10) 下方一句改为：“对于强对偶原理满足的凸问题，不同写法的拉格朗日对偶问题是等价的”。

27. [2] 第 173 页，第三个公式：$\max\limits_{x\in\mathbb{R}^n}$ 改为 max。

28. 第 173 页，倒数第 2 行：“所有点 x 处的切向量”改为“点 x 处的所有切向量”。

29. [3] 第 175 页，图 5.5：点 x 右侧的虚线改为实线，左侧的虚线删除。

30. 第 178 页，第 9 行：$c_i(z_k) \geqslant 0$ 改为 $c_i(z_k) \leqslant 0$。

31. 第 178 页，倒数第 6 行的公式等号右端改为

$$d - \frac{1}{t_k}\begin{bmatrix} A(x) \\ Z^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e_k \\ 0 \end{bmatrix}.$$

32. [2] 第 181 页，第 12 行：“或不等式约束不起作用（即 $c_i(x^*)$ 严格大于 0）”改为“或 $c_i(x^*) = 0$（即 $i \in \mathcal{A}(x^*) \cap \mathcal{I}$）”。

33. 第 185 页，第 1 行：$\mathcal{D} \in \mathbb{R}^n$ 改为 $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$。

34. 第 185 页，第 18 行：$d^* > -\infty$ 前添加“对偶问题最优值”。

35. [2] 第 186 页，图 5.7：集合 $\mathbb{A}$ 的边界应该是单调下降的。

36. 第 186 页，公式 (5.6.3) 上方 2 行：$c_i(x)$ 改为 $c(x)$，即去掉角标 i。

37. [3] 第 187 页，第 2 – 3 行：“则存在……满足……”改为“则存在 e 使得 $\tilde{x} = x_S + e \in \mathcal{D}$，且满足”。

38. [3] 第 188 页，第 8 行：“则其对应问题的最优解”改为“则其就对应 (5.6.1) 的最优解”。

39. [3] 第 190 页，定理 5.14 第一句：“设 Slater 条件满足”后面添加“，且 $\mathcal{X} \cap \mathbf{dom}\, f \neq \emptyset$”。

40. [3] 第 192 页，倒数第 1 行（公式）：等号右边第一项 $N_{\mathcal{X}_i}(x)$ 改为 $N_{\mathcal{X}_1}(x)$。

41. 第 197 页，节 5.7.4 第 1 行：“第三章”改为“第四章”。

42. 第 197 – 198 页，公式 (5.7.6) 和 (5.7.7) 中的 max 改为 min。

43. 第 198 页，倒数第 6 行：$\{c_i(Y)\}$ 改为 $\{\nabla c_i(Y)\}$。

44. 第 198 页，倒数第 4 行（公式）改为：

$$L(Y, \lambda) = \mathrm{Tr}(CYY^{\mathrm{T}}) - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i c_i(Y).$$

即公式中的 + 变为 −。

45. 第 199 页，第 4、8、12 行公式中的 $\mathrm{diag}(Y^{\mathrm{T}}D)$ 改为 $\mathrm{diag}(YD^{\mathrm{T}})$。

46. [2] 第 217 页，第 3 行（公式）改为：

$$f^* + \nabla f(x)^{\mathrm{T}}(x - x^*) - \frac{\alpha}{2}\|\nabla f(x)\|^2$$

47. [3] 第 219 页，第 9 行（公式）：等号左边 $\|x^{k+1}-x^*\|_2^2$ 改为 $\|x^{k+1}-x^*\|^2$。

48. [3] 第 221 页，第 3 行：“Q-超线性收敛速度” 改为 “R-线性收敛速度”。

49. [3] 第 234 页，第 5 行：“对其极小化” 改为 “求其稳定点”。

50. [3] 第 244 – 245 页，公式 (6.5.13) 改为：

$$H^{k+1}=(I-\rho_k y^k(s^k)^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}H^k(I-\rho_k y^k(s^k)^{\mathrm{T}})+\rho_k s^k(s^k)^{\mathrm{T}},$$

公式 (6.5.16) 改为：

$$B^{k+1}=(I-\rho_k s^k(y^k)^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}B^k(I-\rho_k s^k(y^k)^{\mathrm{T}})+\rho_k y^k(y^k)^{\mathrm{T}},$$

即分别交换等号右边第一项 s^k 和 y^k 的位置。

51. [3] 第 250 – 251 页，定理 6.10、6.11：R^k 和 L^k 的表达式中 y^{i-1} 改为 y^{j-1}。

52. [2] 第 256 页，定理 6.12 的证明第三行（公式）改为：

$$L(d,\lambda)=f+g^{\mathrm{T}}d+\frac{1}{2}d^{\mathrm{T}}Bd-\frac{\lambda}{2}(\Delta^2-\|d\|^2).$$

53. [2] 第 257 页，第 5 行（公式）改为：

$$\hat{m}(d)=f+g^{\mathrm{T}}d+\frac{1}{2}d^{\mathrm{T}}(B+\lambda I)d=m(d)+\frac{\lambda}{2}d^{\mathrm{T}}d.$$

54. 第 259 页，第 6 行（公式）：$\min_d$ 改为 $\min_s$。

55. [3] 第 259 页，第 8 行：α_{k+1} 的表达式中 q^k 改为 p^k。

56. [3] 第 259 页：倒数第 12 行 $\|s^{k+1}\|>\Delta$ 改为 $\|s^{k+1}\|\geq\Delta$；倒数第 11 行 “点 s^{k+1} 将处于信赖域之外” 后添加 “或边界上”；倒数第 2 行 $\|s^k\|\leq\Delta$ 改为 $\|s^k\|<\Delta$；倒数第 1 行 $(0,\alpha_k)$ 改为 $(0,\alpha_k]$。

57. [3] 第 260 页，算法 6.9：第 8 行 $\|s^{k+1}\|>\Delta$ 改为 $\|s^{k+1}\|\geq\Delta$。

58. [3] 第 261 页：第 12 行 $\|s^{t+1}\|>\Delta$ 改为 $\|s^{t+1}\|\geq\Delta$；第 13 行 $(0,\alpha_t)$ 改为 $(0,\alpha_t]$。

59. [2] 第 262 页，倒数第 7 行：“它并没有利用” 改为 “它并没有充分利用”。

60. 第 264 页，定理 6.16 的第 2 行：$\nabla^2 f(x)\succ 0$ 改为 $\nabla^2 f(x^*)\succ 0$。

61. 第 268 页，式 (6.7.4) 后面添加 $\forall\ z\in\mathbb{R}^n,$。

62. 第 268 页，倒数第 7 行（公式）：其中一项 $\frac{\gamma^2\|d^k\|^2}{\tilde{\beta}^2\|d^k\|}$ 改为 $\frac{\gamma^2\|d^k\|^2}{\tilde{\beta}^2\|d^k\|^2}$。

63. 第 269 页，定理 6.18 的第 5 行：矩阵 H^* 的定义改为

$$H^* = \sum_{i=1}^{m} r_i(x^*)\nabla^2 r_i(x^*)$$

64. [2] 第 270 页，第 12、20 行：(6.7.11) 改为 (6.7.10)。

65. [2] 第 279 页，习题 6.4：

- (b) 问前半句修改为“证明 $f(x)$ 在区域 $\{x \mid \|x\| \leqslant R \overset{\text{def}}{=\!=} 1/\sqrt{K}\}$ 上是 G-利普希茨连续的”；
- (c) 问第 2 行：“在 k（$k \leqslant K$）次迭代后”前面添加“存在一种次梯度的取法，”；第三行公式改为：

$$\hat{f}^k - f^* \geqslant \frac{GR}{2(1+\sqrt{K})}$$

最后一行开头 $\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)$ 改为 $\mathcal{O}\left(\frac{GR}{\sqrt{K}}\right)$。

66. 第 288 页，倒数第 8 行：$L(x,\lambda^*)$ 后添加“的海瑟矩阵”。

67. 第 289 页，定义 7.2 之后第 1 行：$h(t) = (\min\{t,0\})^2$ 中的 min 改为 max。

68. [2] 第 293 页，倒数第四行：“随着 σ 增大”改为“随着 σ 减小”。

69. [3] 第 294 页，算法 7.4 下方第 2 行：“一个常用的对数罚函数收敛准则可以是”改为“常用的收敛准则可以包含”；下方公式改为

$$\left|\sigma_k \sum_{i\in\mathcal{I}} \ln(-c_i(x^{k+1}))\right| \leq \varepsilon,$$

即等号左边添加绝对值。

70. [2] 第 297 页，删除倒数第 3–4 行。

71. [2] 第 303 页，算法 7.6，14 行：$\eta_{k+1}, \varepsilon_{k+1}$ 的更新方式改为：

$$\eta_{k+1} = \frac{1}{\sigma_{k+1}},\ \varepsilon_{k+1} = \frac{1}{\sigma_{k+1}^{\alpha}}.$$

72. 第 309 页，定理 7.8 的证明做如下修改：

- 所有的上标 j_k 替换为 k；

- 证明的最后三行中的 x^k 都替换为 x^{k+1}（共 5 处）。

73. [3] 第 311 页，第 3 行：公式中的 λ 改为 λ^k。

74. 第 313 页，倒数第 4 行：公式中 Λ^{k+1} 的更新方式改为：

$$\Lambda^{k+1} = \Lambda^k + \sigma_k \left(\sum_{i=1}^{m} y_i^{k+1} A_i + S^{k+1} - C \right)$$

75. 第 314 页，公式 (7.2.36) 中的 Λ^{k+1} 更新中的 σ 改为 σ_k。

76. 第 321 页，习题 7.4 的第一个公式中：最左边的 c_k 改为 σ_k。

77. [3] 第 333 页，算法 8.1：第 1 行末尾添加“初始化 $k \leftarrow 1.$”；第 3 行与第 4 行之间增加 $k \leftarrow k + 1.$ 。

78. [2] 第 335 页，3. 小波模型求解：“下面用近似点梯度算法求解小波模型”改为“下面考虑小波分解模型”；公式 (8.1.7) 前一行结尾：“我们有等价模型”改为“可以使用近似点梯度法求解对应的合成模型”。

79. [2] 第 337 页，第 14 行末尾：“的最小值”改为“的最小值点”。

80. [3] 第 347 页，算法 8.8：第 1 行的 x^0 和 y^0 交换位置，$k \leftarrow 0$ 改为 $k \leftarrow 1$。

81. [3] 第 348 页，算法 8.9：第 1 行末尾添加“初始化 $k \leftarrow 1.$”；第 5 行与第 6 行之间增加 $k \leftarrow k + 1.$ 。

82. [2] 第 348 页，8.2.3 应用举例，第 13 行（公式）中的 y^k 改为 y^{k-1}。类似修改还包含：第 349 页倒数第 3 行、第 350 页第 8 行。

83. [2] 第 349 页，2. 小波模型求解后一行：“针对小波模型求解”改为“针对合成小波模型求解”。

84. [3] 第 350 页，倒数第 2 行：删除“的凸性、”。

85. [3] 第 361 页，第 9 行（公式）：$\Gamma^2_{\lambda t_k}$ 改为 $\mathit{\Gamma}^2_{\lambda t_k}$（改为斜体）。

86. 第 361 页，倒数第 1 行（公式）：$\mathit{\Gamma}^2_{\mu t_k}(U)$ 改为 $\mathit{\Gamma}^2_{\lambda t_k}(U)$

87. 第 362 页，第 1 行和第 3 行（公式）中的 $\mathit{\Gamma}^2_{\mu t_k}(U)$ 改为 $\nabla_U \mathit{\Gamma}^2_{\lambda t_k}(U)$

88. 第 362 页，第 5 行：公式中的 min 改为 max。

89. [3] 第 363 页最后一行公式添加编号 (8.3.14)，并去掉原 364 页 (8.3.14) 的编号；第 364 页第 5 行 (8.3.4) 改为 (8.3.14)。

90. 第 368 页，倒数第 2 行：公式中的 $r_2(X)$ 改为 $r_2(Y)$。

91. [2] 第 358 页，第 4 行：“增广拉格朗日方法”改为“增广拉格朗日函数法”。

92. [3] 第 386 页，定理 8.11：“且假设 8.2 满足，”的后面添加“$\{z^k\}$ 是有界序列”。

93. [3] 第 389 页，总结第 (3) 条的内容改为“假设 Ψ 是一个 KL 函数且迭代序列 $\{z^k\}$ 有界，证明 $\{z^k\}$ 是一个柯西列”。

94. 第 391 页，第 6 – 7 行的公式改为：

$$f(x_2) - \frac{\mu}{2}\|x_2\|^2 \geq f(x_1) - \frac{\mu}{2}\|x_1\|^2 + (y_1 - \mu x_1)^{\mathrm{T}}(x_2 - x_1),$$
$$f(x_1) - \frac{\mu}{2}\|x_1\|^2 \geq f(x_2) - \frac{\mu}{2}\|x_2\|^2 + (y_2 - \mu x_2)^{\mathrm{T}}(x_1 - x_2),$$

95. [2] 第 391 页，引理 8.5 证明的倒数第二行：“定理 6.1”改为“引理 6.1”。

96. [2] 第 392 页，公式 (8.5.8) 第三行：去掉 $h(y)$ 左边的“(”。

97. [3] 第 404 页，倒数第 5 行（公式）：$h^*(\bar{z})$ 改为 $h^*(z)$。

98. [2] 第 408 页，公式 (8.6.3)：$L_\rho(x_1^k, x_2^k, y^k)$ 改为 $L_\rho(x_1, x_2, y^k)$。

99. 第 410 页，公式 (8.6.10)：A_2 前添加 ρ；
第 411 页，第 1 行的公式改为 $\rho A_1^{\mathrm{T}} A_2(x_2^{k-1} - x_2^k)$。

100. [2] 第 411 页，8.6.2 节第 2 行：删除“组合”。

101. [3] 第 413 页，倒数第 6 行：删除“针”。

102. [3] 第 413 页，定理 8.15：最前面添加“如果 $w^1 = -tA_2x_2^0$，那么”。

103. [2] 第 414 页，第 6 行（公式）改为：

$$x_1^k = \arg\min_{x_1}\left\{f_1(x_1) + (x^k)^{\mathrm{T}}(A_1x_1 - b) + \frac{t}{2}\|A_1x_1 - b - \frac{w^k}{t}\|_2^2\right\}.$$

104. [3] 第 414 页，倒数第 8 行：$\|A_1x_1 + A_2x_2^{k-1} - b\|$ 改为 $\|A_1x_1 + A_2x_2^{k-1} - b\|^2$。

105. [3] 第 414 页，倒数第 7 行：$\|A_1x_1^k + A_2x_2 - b\|$ 改为 $\|A_1x_1^k + A_2x_2 - b\|^2$。

106. [2] 第 415 页，第 12、15、倒数第 1 行的公式：所有的 x^k 改为 x_1^k。

107. 第 415 页，第 15 行公式：$f(x_1)$ 改为 $f_1(x_1)$。

108. [2] 第 415 页，2. 缓存分解：$A_1^{\mathrm{T}}A$ 改为 $A_1^{\mathrm{T}}A_1$。

109. [2] 第 416 页，5. 超松弛：公式中的 $+(1-\alpha_k)$ 改为 $-(1-\alpha_k)$。

110. [2] 第 418 页，第三个公式中关于 z^{k+1} 的更新：$\|x\|_1$ 改为 $\|z\|_1$。

111. 第 428 页，第 5 行（公式）：对调 $\widetilde{A}$ 和 $\widehat{A}$ 的值。

112. [3] 第 442 页，图 8.12：标题改为“使用不同类型的随机梯度法求解逻辑回归问题”。

113. [3] 第 447 页，第 1 行：“定理 8.8”改为“引理 8.8”。

114. 第 450 页，倒数第 10 行：$\nabla f_{s_k}(x_k)$ 改为 $\nabla f_{s_k}(x^k)$。

115. [3] 第 453 页，倒数第 2 行：“相对于普通梯度算法”改为“相对于普通的随机梯度算法”。

116. [3] 第 457 页，定理 8.25 第一句：“设每个 $f_i(x)$ 是可微的”改为“设每个 $f_i(x)$ 是可微凸函数”。

117. [2] 第 462 页，习题 8.5(a)：“当 $t_k=\gamma_k\lambda_k$ 时”改为“当 $t_k=\gamma_k\lambda_k$ 且 $h(x)=0$ 时”。

118. [2] 第 462 页，习题 8.11：“基于格式 (8.4.3)”改为“基于格式 (8.4.4)”。

119. 第 464 页，习题 8.20：证明的公式改为

$$\mathbb{E}[\|\nabla f_{s_k}(x^k)\|^2]\leq L^2\mathbb{E}[\|x^k-x^*\|^2]+\mathbb{E}[\|\nabla f_{s_k}(x^k)-\nabla f(x^k)\|^2],$$

同时删除“α_k 为第 k 步的步长”。